중등 **2학년**

2013년 하반기 HME

# 해법수학 학력평가 정답 및 풀이

**정답**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** 7 | **2.** 2 | **3.** 3 |
| **4.** 10 | **5.** 2 | **6.** 115 |
| **7.** 7 | **8.** 6 | **9.** 17 |
| **10.** 10 | **11.** 25 | **12.** 15 |
| **13.** 5 | **14.** 9 | **15.** 38 |
| **16.** 15 | **17.** 68 | **18.** 112 |
| **19.** 12 | **20.** 21 | **21.** 24 |
| **22.** 420 | **23.** 93 | **24.** 45 |
| **25.** 141 | | |

**1.** $x^2\times x^5=x^{2+5}=x^7$ $\therefore a=7$

**2.** $0.454545\cdots=0.\dot{4}\dot{5}$이므로 순환마디의 숫자는 4, 5의 2개이다.

**3.** $x=3$을 $ax+6=15$에 대입하면
$3a+6=15$, $3a=9$ $\therefore a=3$

**4.** 직사각형의 두 대각선의 길이는 같으므로
$\overline{BD}=\overline{AC}=20(\text{cm})$
이때 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분하므로
$\overline{OD}=\frac{1}{2}\overline{BD}=\frac{1}{2}\times 20=10(\text{cm})$
$\therefore x=10$

**5.** $3x-1<x$에서 $2x<1$ $\therefore x<\frac{1}{2}$
따라서 부등식의 해는 $-1$, 0의 2개이다.

**6.** $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로
$\angle ACB=\frac{1}{2}\times(180^\circ-50^\circ)=65^\circ$
$\therefore \angle ACD=180^\circ-\angle ACB=180^\circ-65^\circ=115^\circ$

**7.** $\overline{AB}=\overline{DC}$이므로 $5x+2=12$
$5x=10$ $\therefore x=2$
$\overline{AD}=\overline{BC}$이므로 $3y-1=y+5$
$2y=6$ $\therefore y=3$
$\therefore 2x+y=2\times 2+3=4+3=7$

**8.** 내일 비가 오지 않을 확률은 $1-\frac{3}{5}=\frac{2}{5}$이므로
$p=\frac{3}{10}\times\frac{2}{5}=\frac{3}{25}$
$\therefore 50p=50\times\frac{3}{25}=6$

**9.** $(x-y)^2=(x+y)^2-4xy=5^2-4\times 2$
$=25-8=17$

**10.** 만들 수 있는 선분의 개수는 5개의 점 중에서 순서를 생각하지 않고 2개의 점을 뽑는 경우의 수와 같으므로
$\frac{5\times 4}{2\times 1}=10$(개)

**11.** $\angle A+\angle D=180^\circ$이므로
$130^\circ+\angle D=180^\circ$ $\therefore \angle D=50^\circ$
$\angle ADE=\frac{1}{2}\angle D=\frac{1}{2}\times 50^\circ=25^\circ$
따라서 $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$이므로
$\angle DEC=\angle ADE=25^\circ$ (엇각)

**12.** 최소 눈금 단위가 10 g이므로
(오차의 한계)$=10\times\frac{1}{2}=5(\text{g})$ $\therefore A=5$
이때 사과의 무게의 참값의 범위는
$(400-5)\text{ g}\le(\text{참값})<(400+5)\text{ g}$
$395\text{ g}\le(\text{참값})<405\text{ g}$ $\therefore B=395$, $C=405$
$\therefore A-B+C=5-395+405=15$

**13.** 주어진 두 연립방정식의 해가 서로 같으므로 두 연립방정식의 해는 연립방정식 $\begin{cases}2x+3y=8\\x+y=3\end{cases}$의 해와 같다.

$\begin{cases}2x+3y=8 & \cdots ㉠\\x+y=3 & \cdots ㉡\end{cases}$에서
㉠$-$㉡$\times 2$를 하면 $y=2$
$y=2$를 ㉡에 대입하면 $x+2=3$ $\therefore x=1$
따라서 연립방정식의 해는 $x=1$, $y=2$이므로 $x=1$, $y=2$를 $ax+y=5$에 대입하면
$a+2=5$ $\therefore a=3$
또, $x=1$, $y=2$를 $3x+by=7$에 대입하면
$3+2b=7$, $2b=4$ $\therefore b=2$
$\therefore a+b=3+2=5$

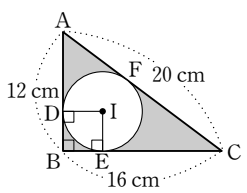
**14.** (물통 A에 가득 들어 있는 물의 부피)
$=(2xy^2)^2\times 3x^2\times 3xy^2$
$=4x^2y^4\times 3x^2\times 3xy^2$
$=36x^5y^6$
물통 B에 채워진 물의 높이를 $h$라고 하면
$3x^2y^2\times 3xy\times h=36x^5y^6$, $9x^3y^3h=36x^5y^6$
$\therefore\ h=\dfrac{36x^5y^6}{9x^3y^3}=4x^2y^3$
따라서 $a=4$, $b=2$, $c=3$이므로
$a+b+c=4+2+3=9$

**15.** $\dfrac{A}{120}=\dfrac{A}{2^3\times 3\times 5}$를 소수로 나타내면 유한소수가 되므로 $A$는 3의 배수이다.
또, 기약분수로 나타내면 $\dfrac{3}{B}$이므로 $A$는 $3\times 3=9$의 배수이다.
이때 $10<A<20$이므로 $A=18$
$\dfrac{18}{120}=\dfrac{3}{20}$이므로 $B=20$
$\therefore\ A+B=18+20=38$

**16.** 점 O는 △ABC의 외심이므로
$\angle BOC=2\angle A=2\times 40^\circ=80^\circ$
△OBC에서 $\overline{OB}=\overline{OC}$이므로
$\angle OBC=\dfrac{1}{2}\times(180^\circ-80^\circ)=50^\circ$
△ABC에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로
$\angle ABC=\dfrac{1}{2}\times(180^\circ-40^\circ)=70^\circ$
점 I는 △ABC의 내심이므로
$\angle IBC=\dfrac{1}{2}\angle ABC=\dfrac{1}{2}\times 70^\circ=35^\circ$
$\therefore\ \angle OBI=\angle OBC-\angle IBC=50^\circ-35^\circ=15^\circ$

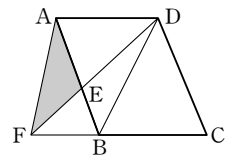
**17.** △ADB와 △CEA에서
$\overline{AB}=\overline{CA}$, $\angle D=\angle E=90^\circ$,
$\angle DBA=90^\circ-\angle BAD=\angle EAC$
$\therefore$ △ADB≡△CEA (RHA 합동)
$\overline{AD}=\overline{CE}=6(\text{cm})$, $\overline{AE}=\overline{BD}=10(\text{cm})$이므로
$\overline{DE}=\overline{DA}+\overline{AE}=6+10=16(\text{cm})$
$\therefore$ △ABC=□BCED−2△ADB
$=\dfrac{1}{2}\times(10+6)\times 16-2\times\left(\dfrac{1}{2}\times 6\times 10\right)$
$=128-60=68(\text{cm}^2)$

**18.** 오른쪽 그림과 같이 $\overline{ID}$, $\overline{IE}$를 긋고 내접원 I의 반지름의 길이를 $r$ cm라고 하면




$\overline{BE}=\overline{BD}=r$ cm,
$\overline{AF}=\overline{AD}=(12-r)$ cm,
$\overline{CF}=\overline{CE}=(16-r)$ cm
따라서 $\overline{AC}=\overline{AF}+\overline{CF}$이므로 $20=(12-r)+(16-r)$
$20=28-2r$, $2r=8$ $\therefore\ r=4$
$\therefore$ (어두운 부분의 넓이)=△ABC−(내접원 I의 넓이)
$=\dfrac{1}{2}\times 16\times 12-\pi\times 4^2$
$=96-16\pi(\text{cm}^2)$
따라서 $a=96$, $b=16$이므로
$a+b=96+16=112$

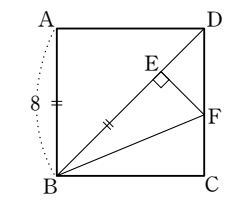
**19.** 오른쪽 그림과 같이 $\overline{DB}$를 그으면




$\overline{AE}:\overline{EB}=3:2$이므로
$\triangle DEB=\dfrac{2}{5}\triangle DAB$
$=\dfrac{2}{5}\times\dfrac{1}{2}\square ABCD$
$=\dfrac{2}{5}\times\dfrac{1}{2}\times 60=12(\text{cm}^2)$
이때 $\overline{AD}/\!/\overline{FB}$이므로 △AFB=△DFB
$\therefore$ △AFE=△AFB−△EFB
=△DFB−△EFB
=△DEB=12(cm²)

**20.** (i) A 상자에서 빨간 공을 꺼내고 B 상자에서 파란 공을 꺼낼 확률은
$\dfrac{6}{8}\times\dfrac{5}{10}=\dfrac{3}{8}$
(ii) A 상자에서 파란 공을 꺼내고 B 상자에서 빨간 공을 꺼낼 확률은
$\dfrac{2}{8}\times\dfrac{4}{10}=\dfrac{1}{10}$
(i), (ii)에 의하여 구하는 확률은 $\dfrac{3}{8}+\dfrac{1}{10}=\dfrac{19}{40}$이므로
$p=40$, $q=19$
$\therefore\ p-q=40-19=21$

**21.** 오른쪽 그림과 같이 $\overline{BF}$를 그으면




△BEF와 △BCF에서
$\angle BEF=\angle BCF=90^\circ$,
$\overline{BF}$는 공통,
$\overline{BE}=\overline{AB}=\overline{BC}$이므로
△BEF≡△BCF (RHS 합동)
$\therefore\ \overline{EF}=\overline{CF}$ …… ㉠
또, △DEF에서 $\angle DEF=90^\circ$, $\angle EDF=45^\circ$이므로
$\angle EFD=45^\circ$
$\therefore\ \overline{DE}=\overline{EF}$ …… ㉡
㉠, ㉡에서 $\overline{DE}=\overline{EF}=\overline{CF}$
$\therefore\ 3\overline{DF}+\overline{DE}+\overline{EF}+\overline{CF}=3\overline{DF}+3\overline{CF}=3(\overline{DF}+\overline{CF})$
$=3\overline{DC}=3\times 8$
$=24$

**22.** A에 칠할 수 있는 색은 5가지
B에 칠할 수 있는 색은 A에 칠한 색을 제외한 4가지
C에 칠할 수 있는 색은 A, B에 칠한 색을 제외한 3가지
이때 D와 E에 칠할 수 있는 색은 다음과 같다.
(i) D에 B와 다른 색을 칠할 경우
D에 칠할 수 있는 색은 A, B, C에 칠한 색을 제외한 2가지
E에 칠할 수 있는 색은 A, B, D에 칠한 색을 제외한 2가지
$\therefore\ 2\times 2=4$(가지)
(ii) D에 B와 같은 색을 칠할 경우
D에 칠할 수 있는 색은 B에 칠한 색과 같으므로 1가지
E에 칠할 수 있는 색은 A, B(또는 D)에 칠한 색을 제외한 3가지
$\therefore\ 1\times 3=3$(가지)
따라서 구하는 방법의 수는
$5\times 4\times 3\times(4+3)=420$

**23.** 일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 일차함수 $y=\frac{3}{4}x+1$의 그래프와 평행하므로

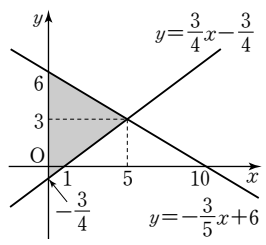
$a=\frac{3}{4}$

$y=\frac{3}{4}x+b$에 $x=-3$, $y=-3$을 대입하면

$-3=\frac{3}{4}\times(-3)+b$, $b=-\frac{3}{4}$ $\therefore y=\frac{3}{4}x-\frac{3}{4}$

연립방정식 $\begin{cases} y=\frac{3}{4}x-\frac{3}{4} \\ y=-\frac{3}{5}x+6 \end{cases}$ 을 풀면 $x=5$, $y=3$

즉, 두 일차함수 $y=\frac{3}{4}x-\frac{3}{4}$, $y=-\frac{3}{5}x+6$의 그래프의 교점의 좌표는 (5, 3)이므로 두 일차함수 $y=\frac{3}{4}x-\frac{3}{4}$, $y=-\frac{3}{5}x+6$의 그래프와 $y$축으로 둘러싸인 도형은 오른쪽 그림과 같다.




따라서 이 도형을 $x$축을 축으로 하여 1회전할 때 생기는 입체도형의 부피는

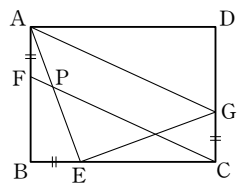
$\frac{1}{3}\times(\pi\times6^2)\times10-\frac{1}{3}\times(\pi\times3^2)\times5-\frac{1}{3}\times(\pi\times3^2)\times4$

$=120\pi-15\pi-12\pi$

$=93\pi$

$\therefore V=93$

**24.** 오른쪽 그림과 같이 $\overline{CD}$ 위에 $\overline{BE}=\overline{AF}=\overline{CG}$가 되도록 점 G를 잡고 $\overline{AG}$, $\overline{EG}$를 그으면




$\triangle ABE$와 $\triangle ECG$에서

$\angle ABE=\angle ECG=90^\circ$, $\overline{AB}=\overline{EC}$,

$\overline{BE}=\overline{CG}$이므로

$\triangle ABE\equiv\triangle ECG$ (SAS 합동)

$\therefore \overline{AE}=\overline{EG}$

이때

$\angle AEG=180^\circ-(\angle AEB+\angle GEC)$

$=180^\circ-(\angle AEB+\angle EAB)$

$=180^\circ-90^\circ$

$=90^\circ$

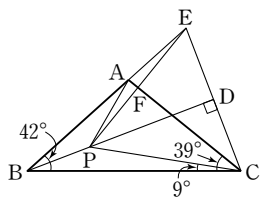
따라서 $\triangle AEG$는 $\angle AEG=90^\circ$, $\overline{AE}=\overline{EG}$인 직각이등변삼각형이다.

한편, $\square AFCG$는 $\overline{AF}/\!/\overline{CG}$, $\overline{AF}=\overline{CG}$이므로 평행사변형이다.

따라서 $\overline{AG}/\!/\overline{FC}$이므로

$\angle CPE=\angle GAE=45^\circ$(동위각)

**25.** 오른쪽 그림과 같이 점 C에서 $\overline{BP}$의 연장선에 내린 수선의 발을 D라 하고, $\overline{CD}$의 연장선과 $\overline{BA}$의 연장선의 교점을 E라고 하자.




$\triangle BCD$와 $\triangle BED$에서

$\angle DBC=\angle DBE=\frac{1}{2}\angle B=\frac{1}{2}\times42^\circ=21^\circ$,

$\angle BDC=\angle BDE=90^\circ$, $\overline{BD}$는 공통이므로

$\triangle BCD\equiv\triangle BED$ (ASA 합동)

$\therefore \overline{CD}=\overline{ED}$, $\angle BCD=\angle BED=90^\circ-21^\circ=69^\circ$

이때 $\angle PCD=\angle BCD-\angle BCP=69^\circ-9^\circ=60^\circ$

$\overline{EP}$를 그으면 $\triangle PCD$와 $\triangle PED$에서

$\overline{CD}=\overline{ED}$, $\angle CDP=\angle EDP=90^\circ$, $\overline{PD}$는 공통이므로

$\triangle PCD\equiv\triangle PED$ (SAS 합동)

$\therefore \angle PED=\angle PCD=60^\circ$

따라서 $\triangle PCE$는 정삼각형이다.

$\overline{AC}$와 $\overline{EP}$의 교점을 F라고 하면 $\triangle PCE$에서

$\angle PCF=\angle BCF-\angle BCP=39^\circ-9^\circ=30^\circ$,

$\angle FCE=\angle BCE-\angle BCA=69^\circ-39^\circ=30^\circ$이므로

$\angle PCF=\angle FCE$

$\therefore \overline{CF}\perp\overline{PE}$, $\overline{PF}=\overline{EF}$

$\triangle APF$와 $\triangle AEF$에서

$\overline{AF}$는 공통, $\overline{PF}=\overline{EF}$, $\angle AFP=\angle AFE=90^\circ$이므로

$\triangle APF\equiv\triangle AEF$ (SAS 합동)

$\therefore \angle APF=\angle AEF=\angle BED-\angle PED=69^\circ-60^\circ=9^\circ$

$\triangle APE$에서 $\angle BAP=\angle APE+\angle AEP=9^\circ+9^\circ=18^\circ$

따라서 $\triangle ABP$에서 $\angle APB=180^\circ-(21^\circ+18^\circ)=141^\circ$